

A Packing of 98 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.906514. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.905984, obtained by deleting 1 of the 99 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.906514 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.905984, obtained by deleting 1 of the 99 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 98/97 = 0.942955$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 89 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
906514144141553767794904032164453898836986832883
denominator:
999999999999189323579569091430412927155286061284
```

B Coordinates

98 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N98.txt`.

-70208571999	-407078676711	-171051427663	-75557074823
-1859799502	-48240022119	-328435702367	-371350644720
114919445184	-153791227584	9923900385	24394694693
164652434079	11753858398	-365837758552	-11362099233
479408461354	238792040565	66148271773	-482902106463
319970019762	-332207667658	-176141338508	168178930917
-263666277747	-396826456132	-175519378134	366350372543
-211562915413	-171105603470	-28684381800	215717777539
174090926777	-60937314060	-246224343274	442723735249
363957730951	-83178664343	126050919180	58025001790
-203155708914	-21225587510	-112516315333	226323928644
129195600906	288303532816	-63956510695	171583269958
-481499399019	206992099292	-109494407088	-209902267368
-77791952771	428426267027	344509426238	208214603777
-222774437125	-255257929299	206180122368	-183632861254
78255646065	-330245473382	-211451704747	-190221319303
-313719846820	-111674860840	143639026779	-263204646067
-220380480381	197178630710	156019689145	483269604495
-86003027148	-142020594268	-237735368076	222979119420
-10626225270	369532390898	-137498641693	-62572106184
108785703742	-346976339270	932779293	5725201963
-289150491218	-214146872393	-198701120354	387562396950
157830247610	31506017307	82902410946	34231326987
-140589757710	-193202777797	755033395016	142720891545
338667462542	306591182646	168885373907	-39164685425
178693136160	-47462978523	145100223506	-324482441699
263019366261	-334509116693	199941615985	52844592418
-480721645110	-370258944734	155933738767	-335516831974
499190961488	-102231963819	-323359797780	-400598441748
56300310119	-304519723628	-252858614412	-230022469560
606943921330	-230999818205	148936715292	-368490033111
-102478951270	198049182167	-65863889001	26154060466
-107481897213	317379328610	-284638383139	61336984682
-128783107545	389566647443	332614867140	498077494389
-119907355427	43929825198	58217968073	-453485022649
78422432494	-239573674641	322760335139	209018860258
312061765847	206855017576	-452791488064	318856342803
-383798790568	-374833692917	-383195521000	251331760
34877849963	-79370082932	81199862830	-36706336468
199273576383	66461917687	-248931975177	164651547721
-141252592301	-215466238588	-578845568762	62394674672
206959352795	-316759675785	275757764244	-294009790754
-471513742153	185072247046	99129982566	274794294602
16882757771	213081161943	-270781728379	-47226359194
-38034944319	157511708410	-100608242144	253270786212
-209478408155	601019115309	-234920426367	136393471698
-396858602690	-18254222638	346941173380	-102290710183
131007963653	-199004780308	343533340218	26255002333
561367673391	-177781447591	-156560585836	-399687980289
-16948316256	-254173905511	129592447781	247824694561
187071376812	-204901939672	-45832352218	268302373260
-303223709226	34602104975	-77860972134	370466838674
-108355766772	-331168370112	-173163736280	-53875531654
-458440268233	113875707997	-309724460870	432380287543
-113751491926	492442894230	163308695736	-100502272575
-146023181308	168173808611	87081177498	-373897315041
-164108130252	306354148534	-43965129995	-955593907
72265043861	48853838601	185418476571	153141066139
70833620037	-29975523615	-213630878965	-54403128345
-213906502015	340086725039	191683286757	-416745382452
-164868891645	-472176766589	219383091268	-56042611252
125497840466	-332525619563	69936692463	-2818782697
54240080328	95121101468	-328348594691	286836411547
625903843658	-40994882922	-38291378945	-183586806264
-27876818354	79658168814	432578402436	-545932347224
-362389292373	-464597882290	-144907862471	21684277643
26990494717	-332438254685	-202394504429	-18916187211
-335563927633	-478466412648	69483422068	-181652388094
73922938804	-169595768318	649819782134	-108956248971
-250239679246	36468599590	-187735412337	695849749091

200664232747	-485231156985	-8414188648	15355684254
101052048020	667850807258	-194423000611	-52277014557
-5157437570	114044926793	113502177798	146198196263
17833354112	-161273707973	70575753053	9211062950
45865825945	167151100137	-179298734808	-129060207107
95986694413	50496537885	283402088409	194829031434
-189060847951	128249483844	-204561347335	-275396073634
326611838901	169094393189	-573728989133	-637883669085
-23925838287	45953047056	-155833749425	382197820915
-35579849848	-443739226267	112777242223	-321430169799
-382676061351	-437673086374	-251346914270	204193688761
641601063435	264546028961	49250180202	-288203012594
-10453564681	-103815150438	213780869462	165796524210
210648035671	169517105707	-18803861584	30367559814
350902165012	-122541625452	-77410956621	-1857809046
-8542136140	529862597610	324188272358	200947712881
-224004494661	-32358855341	162938433515	-204720052565
107297179809	43429646267	-322108345266	-524442398604
136808396397	303947689741	604370454920	12451490319
200852154029	-143764570625	227780959670	43409593886
-67201618576	217049386343	107983167136	68088052614
-194022196755	14705510612	-378546057098	-26410035930
-352949317187	202100618374	148371861609	-184730239901
-332285353237	175793805804	81607335622	-395799026157
255095983811	-129467229984	-330408188346	-520380757060
237311954066	430239283321	13286514872	156436759932
139318273261	368595452978	-31068760611	8870602474
302336323238	574615266225	76114639600	-314570040490
191180273661	-131340912338	226774461729	224075455417
-51879717956	-9242030279	-226446094791	70849951588
-6186332598	61174696943	60077575416	466431246375
-178448354168	163558353976	6076670213	-372638187139
-584606229301	91552453315	181089828240	349545844283
-278242453004	-258411226675	-150791284487	-214851962330
18384805019	-66729206924	-211326809325	-49920167363
213879399285	351413993013	90490380389	242002897487
-110094715502	24653491671	233616498613	-176815072051
-277876948557	-222808218208	358366647427	188446533576
522963653550	-41494355102	11083202846	275360341169
146386657312	199065552512	421174065249	142952365784
157378950825	-147045684407	646527449331	108612233462
216084919286	138789799362	-270335411779	-186548257238
105504952131	247827835434	-337823319894	383864630767
554163835784	-330066401477	-221479730940	228426319397
91094842895	-116083669048	250152435796	438278016226
-42579877161	-220723917340	-171216140403	-23735166038
326145902434	518504427311	-263400510374	41564582343
93573895553	-68813176001	152608755484	87092697372
-234326852713	-60585159583	-229354875599	-569988234220
12721206686	-101332320717	246628834751	356616900640
188884284114	-100076672543	332054740952	-43696735441
215041809474	426333092875	194807863723	170735945002
30543622011	-453776387331	-23809036268	-346438348254
-243434740861	-416741657715	-408797864358	-30220067629
-303747596459	266994394997	-294402835705	82942596022
-380891052008	2357541604	251366146965	-234904370394
304343558547	-47265437180	250943958885	-57138015983
141897604501	171666183069	499086183582	356438655403
-152378977004	524085609534	-38940722525	-40103794592
46267400957	-79355179202	-188917165726	576265361560
-109788533820	94438156087	-77231724144	-171285613121
170833674844	-275729931732	112744721491	-304841964821
-59361557691	352059153933	467217741748	-141990361987
493420703300	293594740868	-123229879151	264503067860
-440681696039	-237512586643	-375616401580	15168787399
43099017069	-142451193544	313767104327	136488680740
-423844418678	169422762750	-62867714865	117712538848
352808842975	204623632581	-117663271387	-28918893226
413393631525	231381181709	353050141511	-12309181500
51511598073	-103476939048	8835316728	-47078667294
-17051063124	-160065941293	128549624097	-212459072048
243385735626	517527844980	405867053330	269251328150
-15140697182	26290482993	-90004433370	-544351543187
88182174541	-132429649030	212878630493	75194825456
-408180845098	617752620096	-599511930048	-142616688869
339705626013	-35692225335	-111411521077	-3045861116
143933985732	-298262909195	-57597565865	-149852320423
253138093488	-69983622985	-101100421909	408657378898
-10087588941	-105797109898	-426714122445	-404794171588
293316743605	-124994421230	69130229413	132669295686
167695299476	124832485333	-40233219977	-41945108693
-301484632408	-72318842962	7178024927	269067149338
-81711701310	-315736901851	-38450454113	165019841612
108205462175	-113720536433	438544655082	-476044160723
-374994824856	-15107470126	5835437747	-202749552605
378719135926	-1346978591	118827178173	252031102707
86791499160	153443874786	381113403195	254574719365
-318723498249	-217494509112	205308905588	259083822835
43248358286	247435864913	-241474421416	-210164890659
-577005656513	-73521757649	181825733752	-27674533370
-72655071351	147940827382	-84832138562	-306258551096
-122110387226	128227235862	-132096312917	-108673353802
-141511681918	-18230908555	38377316841	-354646604465
-304760567526	-376116632814	-220213722670	-379056558989
-39155200039	496345522474	-462252017398	93727816387
-97342670754	-388277959971	-472534660304	397100786352
-242054732539	-21190712993	-13006428829	-7991816032
345296934076	521216127117	384725201690	-239169749893
74597555728	-95330240899	-57731818017	198833131291
-73761411760	396630445284	194991784954	-202643767985
60648818786	335786387018	141824412654	-467344494264
-44726419637	285404872709	-188838173410	-54736720551

-192079521562	158031674383	326070090930	57311296888
-248054869962	-31265292367	-57316429183	194119459857
-446833133243	-566644753417	218331276114	194716607154
605368210239	200766054281	-268247665446	-344955093935
-309717367242	218974264405	-67122572442	-103354059412
45007370915	-188747087194	-417329469452	434228379987
187243984571	-65915420809	79600347818	17369214231
-73238246977	80695615573	78038314523	63659079581
186276940273	340741730702	-243493809264	416486885252
-41837487764	181523806751	113915682249	-70148835546
-190117794531	-207094177949	403212721289	109178407949
-176502544901	-24224463431	-342990982665	204175132414
-177669066565	131941524470	504564228520	-53694525059
224215973470	-311155422774	-39187694334	-578477983464
182820549006	449335570100	264785434811	216755999737
190397002434	197221637990	89484316497	64950939925
-200584021846	-65361192492	222399921509	234325505026
269695417878	169218057648	-198564710740	-37128844115
-237549096934	-586725572816	272876097614	-309806396161
-428731462071	-169730501122	-202832270415	-202324595574
-168623032370	-243627426560	-110390866106	231709184345
-274156790435	179152181503	308938267566	248414362944
-301155379742	-98840072829	-33914649006	-437062050473
-91248863733	-55701245519	40538135476	-223738974009
-14051741149	126789569085	-290647399579	-70939943650
391606550972	32276142026	-87824669197	-121963676846
463014169184	551018191100	76685708960	56884015729
41775280600	-210757391489	684369380315	-21647209549
-193440020537	79078143119	153803002281	-336242800584
205983838365	479837020148	-114377509610	247710877521
84936489544	209603367284	-724858498	135288963372
-166326556172	55521408027	-390805558363	258348378249
-220783766312	-158655056909	-59752665848	-83786900785
29737317233	-70344405440	453400880791	246110453469
-53029926040	-465712610490	145304081320	-172920763568
-23095635294	-316846913138	85073711669	382073230912
-351159012087	-328332492614	60113386245	-101945550278
-152818744114	463550329974	-36758263917	222376526889
535075034517	92291022490	467274752909	269394163635
-327302183744	259829672336	-164995325963	237200369500
-300296336	-176645214505	-304879229690	-551973848299
-3505131168	-137095732343	-12641400480	52966489657
-92211433679	165089583759	-40887748827	192238300958
538459250545	-172533620514	-326922286409	71892141912
191925963395	193547776926	120758508034	49540389111
-222646995903	-257340239285	181544198222	-249385080269
148544462610	-159986611893	104382723266	342773032490
-102677338898	-172749466367	-316457427239	-363186232078
-152813996616	59964170246	395113415160	-647706087505
107916464041	480789017145	-215408785816	-192506086056
-104047304268	397502345068	-354729269798	33880067740
-448967310883	151011195167	250324857251	-148464049876
-305895470456	328736099251	-56363059270	-56401162760
-368414495110	17880455808	-77170187186	-145620750644
623578916364	-105407228297	210151562662	134492618799
-88804446957	-450451119445	-242082265650	344644434769
191702898965	-295490739859	211019451823	-60933239609
-30734522032	-99837243832	349408188624	555028278299
-123988119006	153558390267	-195486499318	35828544810
-155868625103	183492588602	384481951607	5073715391
-1916790950	-119681490684	131632520661	-351834848777
-196614479123	-33352707721	13162135811	198933823356
106414095637	-306874525634	-31454844521	-71864843362
376941722182	402152978232	478475664140	456675497771
-293726096084	266301444910	-311210567759	-18308106261
-45448282945	25082448151	92296133949	109903412129
-213443196270	63972652144	-156335833386	292992284180
-657625518222	27386582826	401721804693	360092437031
164938446229	-399113726243	-36549764963	244353469813
-281580875742	204208214702	507666628402	-3101999458
-161220504431	-562607158274	221378257679	148991950673
3653580311	-103934153000	77438004803	296831747800
78879474313	212154039816	120705515046	256787155183
-154354704637	180491640519	136532346287	-192631034619
-133830211396	-47660922586	48926110457	-82559050151
-308232176771	-355436591014	190387436474	143618325977
-68980179888	-494940812621	250365830561	-78428099762
-286670436546	95968467673	-61431687717	-65635380240
-181881804661	-51904517902	-254759164245	-196111257555
-618416624011	56060013192	-280992043723	201436955498
32105333935	299184084420	196507648362	230020832465
-95697879660	166965957913	243162140011	-544159212063
235416209355	-441797095121	553193405927	444522807616
83709658685	-5533387578	-19280150359	285387873581
-342040422109	-10228744753	252504085239	237534088354
206282209254	-92980608325	106265456255	86132762723
4226213280	-381041670943	276803365981	-454876073036
-345186328781	-221924894688	-186519963326	386156713781
229475418762	470236929397	-393511443350	-25226870426
-204392849252	-166477131979	-120658167494	83413216284
124783383429	-212032740631	45316404303	-98735113983
-202388867724	-100117063278	179480443525	332929283270
-277426604004	-265770766638	331236768280	202201051578
176755649182	-241768653793	-74349764478	-104662478565
-278030044777	226489799365	561057615238	528591694452
-43325543746	165236046817	-250204495229	-213650443415
390307994626	163748375643	-185172875662	180037432990
-152140081214	503558041450	-287347776749	75005480641
-138191637461	-386764328807	18689964067	-211576624114
-349683585775	-49353986242	-618690330773	-224152089738
-129862383687	322038140558	-112785777145	76437836470
-208789024179	127491325655	111284230100	-265118480089

98427436072	-309345416970	313135140355	292643079591
343243534822	231002034271	85393847154	459436392897
-17211587107	42902895569	419581535687	124619925201
179061696175	-96305662306	-125018439337	512540914601
187548565168	270123208821	-401865839832	-6190864155
-181794291439	523922518073	240338707968	151859935270
-34561216237	426189430077	-29818342045	214731234024
230345871895	263397710850	144964273371	144677701400
-91668472543	-43975867926	-187613043314	-196822464705
269845251570	39942898995	-340656376685	-236839268735
343760958944	237544909696	-77116429567	379374787846
196248346105	-261495356369	-367319958092	420484768203
-64244280984	393303898279	-295468089254	182334434668
-636662817966	67444021566	133744801201	-139200812919
18095312790	164314029741	-177198035240	360293336916
405083211069	-131244302307	57911527601	-164589012706
25467209656	-225402878025	-382456440080	-80886601677
424428231352	-387637937582	317970644663	509573225935
-26698691869	-252475524359	522252288986	224254279038
218456475744	53490720556	-269600095823	27214139336
-122465724643	-64097558325	-313110575347	-181842333194
-204149464733	524271528515	-438277650066	174093712921
-24729100101	-50958654112	-62514266484	427909293312
-469125156224	-292722345937	-133525545224	-128082628337
357454091746	191845537547	-431820992859	4347420565
-382858274436	26909084910	-173762770319	-47196307043
124574519582	20265329660	-280576332246	-236968156563
189836353065	73083305312	54985107405	379125014425
-55505507339	24914441969	-142851306020	14698701831
-50819155439	-144485304299	190570076882	-284422135086
-271663008446	-378697498195	-518436676267	-111137698831
122143419992	-192725318989	71473748668	361687838118
116613997959	21102419864	-94049871793	-162809673490
363053836801	229842864320	1380125685	-17718795985
-92411327471	322649520787	-100702597764	254493590757
362627448152	-57252252351	-371711522590	178876678868
-90379331250	112282984557	-272538926184	233046130740
104789055830	386815489399	-526312261624	-660947881823
-40299213196	-321782645773	107445349802	-127103096429
-63155244183	604186329790	-325054152438	32167593855
621943970086	460015104230	28562521190	-353855468977
-188745520392	-188269435637	-429288970084	-328433938348
377968709365	218090654587	-120193315455	119710086020
-182183632240	329690719207	25442477910	149196247477
408443891877	82843225787	25840103693	-53732535292
340864781587	143366076616	113799929408	43708870491
-223652601306	-80564584317	494766332808	-305928794501
464553479117	459573168865	12650074910	-213849588132
-27966440828	-204051042651	198222061755	29368262296
-397376443218	-255525600510	134333184721	-419653059584
-166442258854	11547213490	124118362463	-99975744455
385384745667	335065871783	-193120991577	-141942960704
83221377349	-165913547096	19689360879	-601323040368
-1435160736	-131460492024	-86749253791	-163139588272
-79862884663	-295676232722	-58032664349	207652296826
-161479059075	-261021990268	94389330151	189196385331
273138901661	-23872812380	72837620215	-141134730858
47440122479	-257319430170	307299851354	-99369261650
1711913370	373944630239	41263197838	322320085072
7655636675	-6290197944	395036469532	-78531815272
-190981186162	49498721089	58345628370	291301675290
-546725416603	-549859613616	217791094209	235219340244
-413502691821	7890197447	223545724113	130457439359
269654113716	250995539671	657022742688	113364987269
-271180242373	350955140330	389525650294	-358886520044
470512740774	-258704359718	28285704343	14404068916
-144693967528	-123133866828	280282868708	-226238697473
-224879632691	97333728106	42935958971	-112668796273
-26164889936	315243762958	201825546249	-73103111771
49965684594	207946009459	317892337398	-329811159504
72700484089	-291629454478	312140799057	-162170585947
121954552686	-248992622602	-197432202727	-226599117954
176196696164	-126153316435	-11320716284	-462472571649
6942819399	-109972599223	-273821196273	-411783476189
156254116754	-433571121258	256595860132	307707083877
59717529459	398544097256	-174546847994	269435920236
-190265601692	-346698642607	375157874197	-186419468835
14716916446	-243062608310	-99475092009	-261564959829
96818451107	116135007813	-279377161069	265943102791
383408952388	-24071222166	-456679631535	100390044386
615852272425	278075327988	-180932922143	-195275977636
466609094509	-147690603625	250159239578	17123024446
-73618445649	347873659610	-305265410280	38008776564
-199295168471	178837655495	-163696019210	-96182945881
-11047265501	-180669455275	-106419337796	-389089261663
205436522157	-10958129417	549788819811	-262383517032
-24354828756	305469808457	-79355675833	-82263810543
205347580796	-501950765637	-37523314408	587404828375
228038027599	-25775232030	63311686702	99262325397
469198342537	256850796150	412384286677	285694180922
-39539233145	172538574378	143275485112	-345477560631
-90861522731	59442223584	17199958151	137047056308
88162127296	-20970205632	-63509439326	
-9097917569	-194810972275	22153112150	